とてもベクトルを使いたくなる空間図形		
範囲：空間図形	難易度：★×？	得点　/25

出典:コメ欄

立方体ABCD-EFGHは四角形ABCDが底面で，AB＝6である。AE，BF，DH，の中点をM，N，Oとし，FN，HOの中点をP，Qとする。半直線HG上に，HT＝t（t≧0）となる点Tを取る。

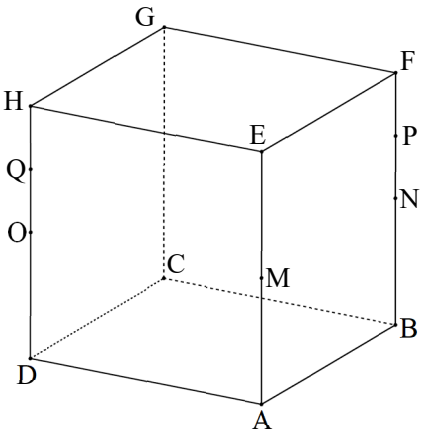
次の問いに答えよ。(1)以外は求め方も書くこと。ただし|A|でAの絶対値を表すものとする。

(1)　△MPQの面積を求めよ。

(2)　4点M，P，G，Qは同一平面上にあることを示せ。

(3)　立体T-MPQの体積をtを用いて表せ。

(4)　Tと平面MPQの距離をtを用いて表せ。

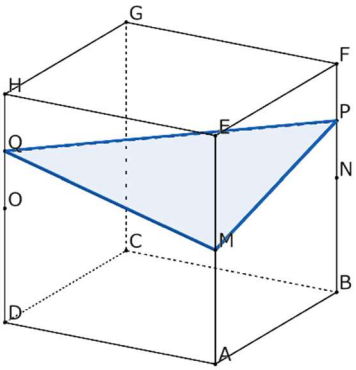


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【管理人の解答例】※(3)はもっと良い解法が後ろに載っています

(1) (7 点)



DQ＝BP, DQ//BP より, 四角形 DBPQ は平行四辺形となるから, PQ＝BD＝$6\sqrt{2}$ となる。

$MP=\sqrt{MN^2+PN^2}=\sqrt{6^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{17}}{2}$

同様に $MQ=\frac{3\sqrt{17}}{2}$

△MPQ は二等辺三角形となるので, PQ を底辺とすると高さは $\sqrt{\frac{153}{4}-18}=\frac{9}{2}$, 求める面積は, $\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times\frac{9}{2}=\mathbf{\frac{27\sqrt{2}}{2}}$

(2) (4 点)

線分 CG 上に, MN//QR となる点 R をとると,

(MN＝QR, NP＝RG, ∠N＝∠R＝90° より, 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから)

△MNP≡△QRG となる。さらに△MNP//△QRG であるから,

MP//QG となるので, 4 点 M, P, G, Q は同一平面上にある。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3)(10 点)

(I) $0 \leqq t \leqq 6$ のとき

立体 EMPF-HQG＝四角錐 G-HQME＋四角錐 G-EMPF

$$=2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left(3+\frac{3}{2}\right)\times 6\times 6=54$$

立体 T-MPQ

＝立体 EMPF-HQG－四角錐 T-HQME－四角錐 T-EMPF

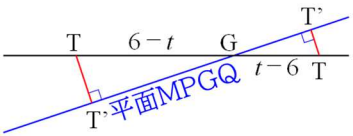
　－三角錐 T-FGP－三角錐 P-TQG

$$=54-\frac{1}{3}\times\frac{27}{2}\times t-\frac{1}{3}\times\frac{27}{2}\times 6$$

$$-\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times 6\times(6-t)-\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times(6-t)\times\frac{3}{2}\times 6$$

$$=54-\frac{9}{2}t-27-9+\frac{3}{2}t-9+\frac{3}{2}t=9-\frac{3}{2}t$$

ここで，点 T から平面 MPGQ に垂線を引き交点を T’とする。右図より，$0 \leqq t \leqq 6$ においての立体 T-MPQ で△MPQ を底面としたときの高さを h とすると，$6 \leqq t$ での高さは $-h$ となる。



△MPQ の面積は変わらないので，

(II) $6 \leqq t$ のとき

立体 T－MPQ$=-\left(9-\frac{3}{2}t\right)=\frac{3}{2}t-9$ となる。

(I)，(II)より，求める体積は，$\left|\frac{3}{2}t-9\right|=\boldsymbol{\frac{3}{2}|t-6|}$

(4)(4 点)

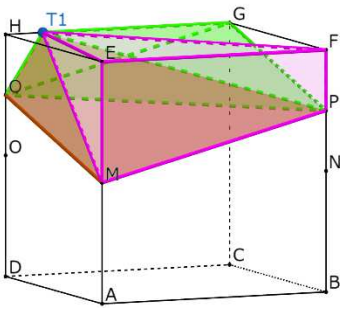
T と平面 MPQ の距離を h とすると，

$\frac{1}{3}\times\frac{27\sqrt{2}}{2}\times h=\frac{3}{2}|t-6|$ となるから，$h=\frac{|t-6|}{3\sqrt{2}}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{6}|t-6|}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

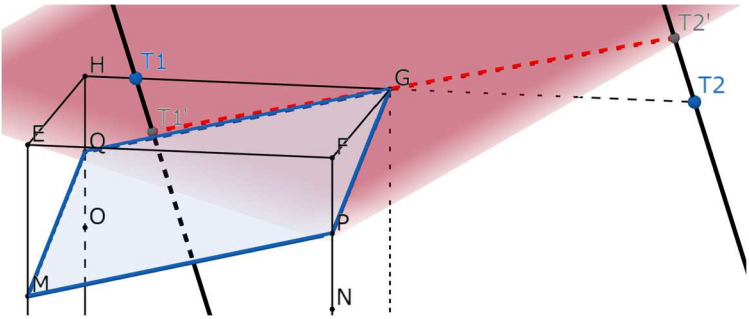
【(3)の図の補足】

■分割して体積を求める



恐らく「三角錐 P-TQG」を見落としてしまう。

■平面 MPGQ と点 T の距離



△T_1T_1'G∽△T_2T_2'Gとなっている。なお，T_1'，T_2'は，直線QG上に無いことに注意（私は最初盛大に勘違いをした）。微妙にずれるのである。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

(3)分割体積　https://www.geogebra.org/3d/xjrynb4a

(3)点 T の距離　https://www.geogebra.org/3d/m8nesjyf

【コメント】

(2)からはとてもベクトルを使いたくなる問題です。(2)は出題者どこまでの記述を求めていたのでしょうか。高校生になったら，空間ベクトルで書くのが一番楽ですね。(3)(4)も，平面の方程式さえ知っていれば実は瞬殺できます。と言いたいところですが，案外平面の方程式を習得している高校生は少ないから，どちらにせよ難問ですね。たぶん出題者は(3)の高さの対称性に気づかせたかったのだと思われます。

●平面の方程式を知っていると悪あがきできる問題の例

2026 年度一橋大学　https://hokkaimath.jp/blog-entry-514.html

【(1)計算ミスしない解法】※コメ欄より

(2)(MP＝MQ＝GP＝GQ)より四角形 MPGQ はひし形と分かる。

PQ＝BD＝$6\sqrt{2}$, MG＝$\sqrt{\left(6\sqrt{2}\right)^2+3^2}=9$ より,

△MPQ＝$\frac{1}{2}$ひし形 MPGQ＝$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times6\sqrt{2}\times9=\boldsymbol{\frac{27\sqrt{2}}{2}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

【(3)作問者の想定解法】※コメ欄より

MP＝MQ＝GP＝GQ より，△MPQ≡△GPQ

また，(2)より 4 点 M，P，G，Q は同一平面上にあるので，

立体 T-MPQ＝立体 T-GPQ

よって，立体 T-GPQ，すなわち立体 P-GTQ の体積を求めればよい。

△GTQ で TG＝$|t-6|$となり，高さは HQ と同じ$\frac{3}{2}$だから，

$$\triangle \mathrm{GTQ}=\frac{1}{2}\times|t-6|\times\frac{3}{2}=\frac{3}{4}|t-6|$$

また△GTQ は平面 GCDH に含まれ，P と平面 GCDH の距離は，

FG に等しい 6 である。

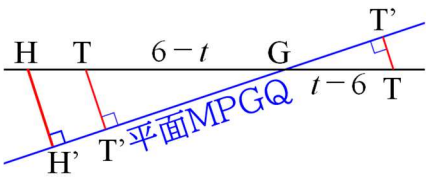
$$\text{よって立体 T}-\text{MPQ}=\text{立体 P}-\text{GTQ}=\frac{3}{4}|t-6|\times6\times\frac{1}{3}=\boldsymbol{\frac{3}{2}|t-6|}$$

【(3)Gemini の別解】

点 H，点 T から平面 MPGQ に垂線を引き交点を H’，I’とすると，

△HH’G∽△TT’G となるので，

HH’：TT’＝6：$|6-t|$となる。



よって，立体 H-MPQ：立体 T-MPQ＝6：$|6-t|$となる。

$$\text{立体 H}-\text{MPQ}=\frac{1}{3}\times\triangle\,\mathrm{MQH}\times6=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times6\times6=9$$

$$\text{立体 T}-\text{MPQ}=\frac{|6-t|}{6}\times9=\boldsymbol{\frac{3}{2}|t-6|}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【(4)を先に解く別解】※コメ欄より

T を通り QP に平行な直線と GE の交点を I とし，I から GM に降ろした垂線と GM の交点を J とすると，IJ が求める長さである(※1)。

(i) $0 \leqq t \leqq 6$ のとき

△GEM∽△GJI より，EM:MG＝JI:IG

$3:9=\mathrm{JI}:\dfrac{6-t}{\sqrt{2}}$，$\mathrm{IJ}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}(6-t)$

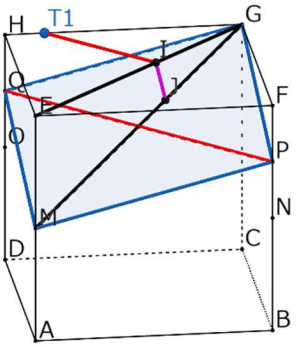
(ii) $6 \leqq t$ のとき

△GEM∽△GJI より，EM:MG＝IJ:IG

$3:9=\mathrm{IJ}:\dfrac{6-t}{\sqrt{2}}$，$\mathrm{IJ}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}(t-6)$

よって，$\mathbf{IJ}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}|t-6|$

(※1)



TI//QP であり，直線 QP は平面 MPQG 上にあるため，直線 TI は平面 MPQG と平行である。

QP は平面 AEGC と垂直であり，直線 IJ は平面 AEGC 上にあるから，QP⊥IJ となる(※2)。

よって平面 MPGQ の異なる 2 つの直線(MG と QP)と IJ は垂直だから，平面 MPGQ と直線 IJ は垂直に交わる。

(※2) 平面に垂直な直線は，その平面上の任意の直線と垂直に交わる。

2 つの直線が交わっていなくても，「平行移動して重ねたときのなす角が 90° 」であれば，ねじれの位置にあっても「垂直(直交)である」と定義される。

※2 の類題：2025 年度大学共通テスト https://hokkaimath.jp/blog-entry-448.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/